

TRES0312 Fysikk

Velkommen til fysikk!

TRES0312 — Introduksjon

Ben David Normann

25. mai 2026

Hva er fysikk?

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Til ettertanke

Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke vsare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Definisjon 2.1: Fysisk størrelse

En *fysisk størrelse* har både *verdi* og *enhet*:

$$\text{Fysisk størrelse} = \text{verdi} \cdot \text{enhet}.$$

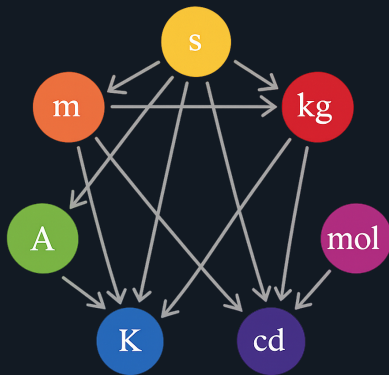
Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Svar

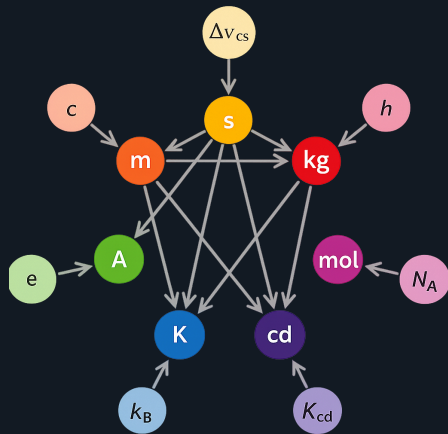
7

SI-enhetene



SI-systemet

SI-enhetene og naturkonstantene



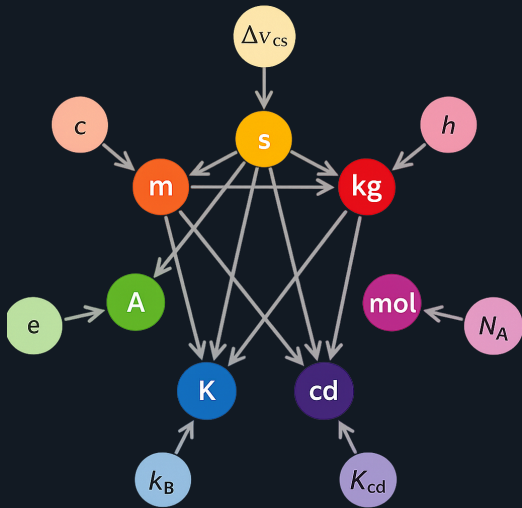
Den ytre ringen viser naturkonstantene som definerer de sju SI-enhetene (2018-definisjonen).

Hva er enhetene...?

Fysisk størrelse	Enhet	Beskrivelse
Tid	s	Hvor lenge noe varer
Lengde	m	Avstand mellom to punkter
Masse	kg	Hvor mye stoff det er i et objekt
Fart	m/s	Hvor raskt noe beveger seg
Akselerasjon	m/s ²	Hvor raskt farten endrer seg
Kraft	N	Vekselvirkning mellom legemer
Energi	J	Potensiale for vekselvirkning.

Pause!

SI-enhetene og naturkonstantene



Den ytre ringen viser naturkonstantene som definerer dei sju SI-einingane (2018-definisjonen).